

Chapitre 5:

Propagation de l'énergie e.m. - notion d'onde guidée

I) Propagation de l'énergie

1/ Identité de Poynting

D'après les eq de Maxwell - Ampere et Maxwell Faraday :

$$(M.F) \left[\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \text{ rot } \vec{E} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{B}^2}{2} \right)$$

$$(M.A) \left[\vec{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \times \frac{\vec{E}}{\mu_0} \Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \text{ rot } \vec{B} = \epsilon_0 \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E}^2}{2} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \right)$$

$$(1) - (2) \Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \left[\underbrace{\vec{E} \text{ rot } \vec{B} - \vec{B} \text{ rot } \vec{E}}_{-\text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B})} \right] = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{B}^2}{2 \mu_0} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(\frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2 \mu_0} \right)}_{U_{em}} = \frac{\partial}{\partial t} U_{em}$$

$$\Rightarrow -\text{div}(\vec{R}) = \frac{d U_{em}}{dt}$$

$$\Rightarrow \text{div} \vec{R} + \frac{d U_{em}}{dt} = 0$$

2) Densité et flux d'énergie e.m.

on a la densité d'énergie e.m. s'écrit : $U_{em} = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{\mu_0} \right)$

L'énergie totale de l'onde dans un volume V délimitée par une surface S s'écrit :

$$\text{Energie : } E_{em} = \iiint U_{em} dV$$

Pendant un temps dt , l'accroissement de l'énergie E_{em} est appelé **puissance rayonnée**

$$P_{ray} = \frac{dE_{em}}{dt}$$

Partir de l'identité de Poynting : $\text{div} \vec{R} + \frac{d U_{em}}{dt} = 0$

$$\vec{E}(m,t) = E_0 \cos(\omega t - ky)$$

$$\vec{E}(m,t) = E_0 \cos(\omega t - ky)$$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t - ky)$$

$$E_y = E_0 \cos(\omega t - ky)$$

$$= E_0 \cos(\omega t - ky)$$

$$\Delta P = \dots$$

Intégrons les deux membres sur un volume V

$$\iiint_V \text{div } \vec{R} \cdot dV + \iiint_V \underbrace{\frac{dE_{em}}{dt}}_{\frac{dE_{em}}{dt}} dV = 0 \Rightarrow \underbrace{\iint_S \vec{R} \cdot d\vec{S}}_{\text{flux de } \vec{R}} = - \frac{dE_{em}}{dt} = -P_{ray}$$

et d'après le théorème d'Ostogradski :

$$\iiint_V \text{div } \vec{R} \cdot dV = \iint_S \vec{R} \cdot d\vec{S}$$

Donc

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

$$\|\vec{R}\| \equiv \frac{\text{Puissance}}{\text{Surface}}$$

TD 4.

Ex 4.

$$(\vec{r}, \vec{s}, \vec{K}) \rightarrow (\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$$

Onde se propage suivant $\vec{u}_y$

$$\vec{K} = K \vec{u}_y$$

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \vec{u} \text{ à } \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{matrix} \left. \begin{matrix} \text{l'origine des} \\ \text{coordonnées} \end{matrix} \right\}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{2} \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{u}_z$$

Dans le vide absolu :

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \text{j'applique que rot} \rightarrow \Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

eq de propagation

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{u} = \frac{E_0}{2} \cos(\omega t - ky) \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{u}_z$$

"onde est plane"

$$\vec{B} = \frac{\vec{K} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{K}{\omega} \vec{u}_y \wedge \left(\frac{E_0}{2} \cos(\omega t - ky) \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{u}_z \right)$$

$$S = \frac{K E_0}{2\omega} \cos(\omega t - K y) [\underbrace{\vec{u}_y \wedge \vec{u}_x}_{-\vec{u}_z} + \underbrace{\vec{u}_y \wedge \sqrt{3} \vec{u}_z}_{\sqrt{3} \vec{u}_{ox}}] \quad \times \frac{y^2 + z^2}{2}$$

$$S = \frac{u}{c} \vec{B} = \frac{E_0}{2c} \cos(\omega t - K y) [\sqrt{3} \vec{u}_x - \vec{u}_z]$$

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - K y) \left[\frac{1}{2} \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{u}_z \right] \wedge \left[\sqrt{3} \vec{u}_x - \vec{u}_z \right]$$

$$\Rightarrow \vec{R} = \frac{E_0^2}{c \mu_0} \cos^2(\omega t - K y) \vec{u}_y + \frac{1}{2} u_y + \frac{3}{2} u_z = \vec{u}_y$$

19:

$$\langle \cos(\omega t - K y) \rangle = 0$$

$$\langle \cos^2(\omega t - K y) \rangle = 1/2$$

$$\langle \sin^2(\omega t - K y) \rangle = 1/2$$

~~sin~~

$$\langle \sin(\dots) \cos(\dots) \rangle = 0$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{E_0^2}{c \mu_0} \langle \cos^2(\omega t - K y) \rangle \vec{u}_y \Rightarrow \langle \vec{R} \rangle_t = \frac{E_0^2}{2 c \mu_0} \vec{u}_y$$

19:

Sur une onde plane:

$$u_{\text{em}} = u_e + u_m = 2u_e + 2u_m$$

C'est à dire qu'on a une équi-partition entre la forme électrique et la forme magnétique

L'onde est plane alors:

$$u_{\text{em}} = 2u_e = 2 \frac{\epsilon_0}{2} E^2 = \epsilon_0 E^2$$

$$u_{\text{em}} = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - K y) \vec{u}_x \vec{u}_x \quad \text{avec } \vec{u}_x \vec{u}_x = \left(\frac{1}{2} \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{u}_z \right) \left(\frac{1}{2} \vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{u}_z \right)$$

$$\langle u_{\text{em}} \rangle_t = \epsilon_0 E_0^2 \langle \cos^2(\omega t - K y) \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{E_0^2}{2 c \mu_0} \vec{u}_y = c \epsilon_0 \frac{E_0^2}{2} \vec{u}_y \quad R^2 = \langle u_{\text{em}} \rangle \vec{u}_y$$

$$\text{avec: } u = c \quad n = 1 \quad n = 1$$

$\vec{E}(x,t) = \frac{E_0}{2} e^{i(kx - \omega t)} + \frac{E_0}{2} e^{-i(kx - \omega t)}$
 $\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{e}_y$
 un plan d'onde $z=0$

$|\vec{b}|^2 = 2\vec{b} \cdot \vec{b}'$

$\vec{E}(x,t) = \frac{E_0}{2} \cos^2(\omega t - kx) \hat{e}_y$
 $\text{div } \vec{R} = \frac{\partial R_x}{\partial x} + \frac{\partial R_y}{\partial y} + \frac{\partial R_z}{\partial z}$

$\frac{\partial R_x}{\partial x} = 0$
 $\frac{\partial R_y}{\partial y} = 0$
 $\frac{\partial R_z}{\partial z} = 0$

$\text{div } \vec{R} = 2k \sin(\omega t - kx) \cos(\omega t - kx)$

$E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$
 $E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$

$\text{div } \vec{R} = 2k \sin(\omega t - kx) \cos(\omega t - kx)$

$\frac{dU_{\text{em}}}{dt} = 2 \epsilon_0 E_0^2 \cos(\omega t - kx) (-\sin(\omega t - kx))$

$\text{div } \vec{R} + \frac{dU_{\text{em}}}{dt} = \frac{2E_0^2}{c\mu_0} k \sin(\omega t - kx) \cos(\omega t - kx) - 2\omega \epsilon_0 E_0^2 \cos(\omega t - kx) \sin(\omega t - kx)$
 $= \frac{2E_0^2 k}{c\mu_0} \sin(\omega t - kx) \cos(\omega t - kx) - 2\omega \epsilon_0 E_0^2 \cos(\omega t - kx) \sin(\omega t - kx)$
 $= 0$

3) Densité d'énergie moyenne

La densité d'énergie moyenne temporelle U_{em} est donnée par

$\langle U_{\text{em}} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T U_{\text{em}}(t) dt$ avec T est la période de $U_{\text{em}}(t)$

on a des moyennes temporelles usuelles

$\langle \cos^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \rangle = \frac{1}{2}$

$\langle \sin^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \rangle = \frac{1}{2}$

$\langle \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \rangle = 0$

II) Notion d'onde guidée:

1) Définition:

Le principe de guidage d'onde repose sur le fait d'imposer à l'onde de se propager uniquement dans un espace bien limité.

on distingue plusieurs types de guide d'onde:

les guides d'onde
 les guides
 les guides
 2) propagation
 on va
 entre

les guides d'onde optiques

les guides d'onde intégrés

les guides microwaves

2) propagation à l'intérieur d'un guide d'onde, on suppose que l'onde se propage le long de l'axe entre 2 plaques d'un conducteur infini d'épaisseur a (guide d'onde) (08)



Application (PDEs):

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - k z) \vec{y} = \vec{E}(x, y, t)$$

1) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial E}{\partial x}$ appliquons
not (sin cos)

2) $\Delta \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = 0$
 $\Delta \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2}$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -k E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - k z) \vec{y} = -k^2 \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = (-k)^2 E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - k z) \vec{y} = -k^2 \vec{E}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = \frac{\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - k z) \vec{y} = -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - k z) \vec{y} = -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \vec{E}$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = -\omega^2 \vec{E}$$

$$\Rightarrow -k^2 E - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 E = -\frac{1}{c^2} (\omega^2 \vec{E}) = 0$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}$$

(5)

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \hat{e}_y + E_0 \sin(\omega t - kx) \hat{e}_z$$

$$\vec{B}(x,t) = B_0 \cos(\omega t - kx) \hat{e}_z + B_0 \sin(\omega t - kx) \hat{e}_y$$

① $\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \hat{e}_y + E_0 \sin(\omega t - kx) \hat{e}_z$

Pour un plan x

$E_x = E_0 \cos(\omega t - kx)$

$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx)$

$E_z = E_0 \cos(\omega t - kx)$

DP: E_x, E_y

$= 0 - \frac{\pi}{2}$

$= -\frac{\pi}{2}$ par

$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$

$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$

$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$

Polar

② $\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \hat{e}_y + E_0 \sin(\omega t - kx) \hat{e}_z$

Pour un p

$E_x = E_0 \cos(\omega t - kx)$

$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx)$

$E_z = E_0 \cos(\omega t - kx)$

DP:

$K^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{v_c^2}{\omega^2} \right)$

$= \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{v_c^2}{\omega^2} \right)$

eq de dispersion de l'onde à l'intersection d'un guide d'onde avec v_c et la pulsation de coupure

$v_c = \frac{c}{n}$

il faut que $K > 0$

c) pour avoir une propagation de l'onde il faut que $K > 0$

$\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{v_c^2}{\omega^2} \right)} > 0$

$1 - \frac{v_c^2}{\omega^2} > 0$

$\frac{v_c}{\omega} < 1$

d) $v = \frac{\omega}{K} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v_c^2}{\omega^2}}}$

$\vec{B} = \frac{K \times \vec{E}}{\omega}$ l'onde n'est pas plane

$(\nabla \cdot \vec{E}) : \nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial^2 B}{\partial x^2}$

$\vec{B} = -\int \nabla \times \vec{E} dt$

$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$

$\vec{B} = \begin{vmatrix} \frac{E_0 \pi}{\omega a} \cos\left(\frac{\pi z}{a}\right) \sin(\omega t - kx) B_x \\ 0 \\ \frac{K E_0}{\omega} \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t - kx) B_z \end{vmatrix}$

b) $U_{em} = \epsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$ que l'on a l'onde plane

$$em = \epsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\epsilon_0 \frac{E_0^2}{2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \cos^2(\omega t - Ka) + \frac{E_0^2}{2\mu_0} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \sin^2(\omega t - Ka) \\ + \frac{K^2 E_0^2}{2\mu_0} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \cos^2(\omega t - Ka) + \frac{2E_0^2}{2\mu_0} \frac{\pi}{a} \cos\left(\frac{\pi}{a}z\right) \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \cos(\omega t - Ka) \sin(\omega t - Ka)$$

$$\langle em \rangle_t = \frac{\epsilon_0}{2} E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - Ka) \rangle}_{1/2} + \frac{E_0^2}{2\mu_0} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \underbrace{\langle \sin^2(\omega t - Ka) \rangle}_{1/2}$$

$$+ \frac{K^2}{2\mu_0} E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - Ka) \rangle}_{1/2} + 0$$

$$= \frac{E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right)}{4} \left[\epsilon_0 + \frac{K^2}{\mu_0} \right] + \frac{E_0^2}{2\mu_0} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{a}z\right)$$

$$c) \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \cos(\omega t - Ka)}{\mu_0} \vec{u}_y \wedge [B_x \vec{u}_x + B_z \vec{u}_z]$$

$$\vec{R} = \frac{E_y}{\mu_0} (-B_x \vec{u}_z + B_z \vec{u}_x) = -\frac{E_y B_x}{\mu_0} \vec{u}_z + \frac{E_y B_z}{\mu_0} \vec{u}_x$$

$$\langle \vec{R} \rangle = -E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \frac{E_0}{\omega} \frac{\pi}{a} \cos\left(\frac{\pi}{a}z\right) \underbrace{\langle \sin(\omega t - Ka) \cos(\omega t - Ka) \rangle}_0 \vec{u}_z +$$

$$\frac{E_0^2}{\mu_0 \omega} \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - Ka) \rangle}_{1/2} K \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \vec{u}_x$$

$$\Rightarrow \langle \vec{R} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \omega} K \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \vec{u}_x$$

3) $E(x,t) = E_0 \sin(\dots)$
 $\Delta E = 0$